**LISTA DE EXERCÍCIOS - Interpolação Polinomial**

**Questão 1.** *A característica I-V de um diodo é altamente não linear e dada por*

$$I = I_s \left( e^{\frac{v}{\nu V_T}} - 1 \right)$$

*onde* $I_s = 10A, \nu = 1,8$ *e* $V_T = 26mV$.

*a) Gere 5 pontos igualmente espaçados de V entre 0.1 V e 0.7 V.*

*b) Ajuste um polinômio interpolador de Lagrange aos pontos (I, V).*

*c) Compare o polinômio com a função exata para em pontos intermediários aos nós.*

**Questão 2.** *Um termistor possui resposta não linear temperatura-resistência*

$$R(T) = R_0 e^{\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$$

*onde* $R_0 = 10k\Omega$ *em* $T_0 = 298k, \beta = 4000k$.

*a) Encontre um polinômio* $T(R)$ *que aproxime a temperatura em função da resistência;*

*b) Use 7 pontos entre 20°C e 100°C;*

*c) Avalie a precisão da linearização proposta.*

**Questão 3.** *Os dados de carga horária de um alimentador são*

| Hora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 40 | 50 | 65 |

*Determinar:*

*a) Ajuste um polinômio interpolador aos dados;*

*b) Use o polinômio para prever a carga às 4:30h;*

*c) Compare com interpolação spline linear.*

**Questão 4.** *Considere o seguinte banco de dados*

| x | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| y | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 |

*Determinar o polinômio de segundo grau para* $x = 4,8$, *usando*

*a) Polinômio interpolador de Newton;*

*b) Polinômio interpolador de Lagrange;*

*c) Interpolação spline quadrática;*

*d) Compare os resultados.*

**Questão 5.**

**18.4** Considere os dados

| $x$ | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 2 | 8 | 14 | 15 | 8 | 2 |

**(a)** Calcule $f(2.8)$ usando polinômios interpoladores de Newton de primeiro a terceiro graus. Escolha a seqüência de pontos para fazer sua estimativa de modo a atingir a melhor acurácia possível.

**Questão 6.**

**18.9** Use interpolação inversa para determinar o valor de $x$ que corresponde a $f(x) = 0{,}85$ para os seguintes dados tabulados:

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 0 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,941176 | 0,961538 |

Observe que os valores na tabela foram gerados pela função $f(x) = x^3/(2 + x^3)$.

**(a)** Determine o valor correto analiticamente.

**(b)** Use interpolação cúbica de $x$ em função de $y$.

## Questão 7.

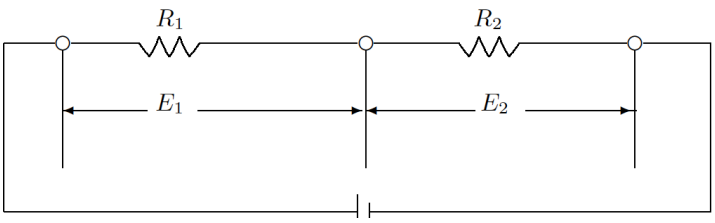
**10.9** - *A lei de Ohm diz que:*

$$E = R\,I\ ,$$

*onde $E$ é a voltagem, $I$ é a corrente e $R$ a resistência, isto é, o gráfico de $E \times I$ é uma reta de coeficiente angular $R$ que passa pela origem. Vários tipos de resistores, entretanto, não possuem essa propriedade linear. Tal resistor é chamado de um resistor não linear, ou um VARISTOR. Muitos tubos de vácuo são varistores. Geralmente, a relação entre a corrente e a voltagem para um varistor pode ser aproximada por um polinômio da forma:*

$$I = a_1E + a_2E^2 + \ldots + a_nE^n = \sum_{i=1}^{n} a_iE^i + P_n(E)\ .$$

*Considere agora um circuito consistindo de um resistor linear $R_1$ e um varistor $R_2$, como na figura a seguir:*




*As equações para o circuito são:*

$$I = \frac{E_1}{R_1} = \sum_{i=1}^{n} a_iE_2^i\ ;$$

$$E = E_1 + E_2\ ,$$

*e portanto,*

$$R_1\left(\sum_{i=1}^{n} a_iE_2^i\right) + E_2 = E \quad \text{ou} \quad R_1P_n(E_2) + E_2 = E\ .$$

*Suponha que num certo experimento, os seguintes dados foram obtidos:*

| $E_2(Volts)$ | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I(Ampéres$ | 0.0 | 0.0125 | 0.06 | 0.195 | 0.5 | 1.0875 | 2.1 | 3.71 | 6.12 | 9.5625 |

**a)** *Calcule a voltagem total $E$ e a voltagem $E_1$ quando $E_2 = 2.3$ Volts e $R_1 = 10$ Ohms, usando polinômio de interpolação sobre todos os pontos.*